POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Zadanie projektowe z Ady

Magdalena Godlewska

1

Projekt: wieloprocesowa symulacja centrum logistycznego

Należy wybrać sobie branżę firmy i dla niej zasymulować działanie centrum logistycznego

Najważniejszym elementem projektu jest zastosowanie:

- współbieżnych zadań (task),
- komunikacji poprzez spotkania (entry / accept),
- spotkań selektywnych - synchronizacji procesów.

Program nie wymaga:

- interfejsu graficznego,
- bazy danych,
- komunikacji sieciowej,
- API.

Wyniki działania symulacji powinny być prezentowane w terminalu.

2

Ogólny scenariusz

W centrum logistycznym pojawiają się dostawy towarów.

Towary:
- przyjeżdżają samochodami (lub czymś innym)
- są rozładowywane,
- są transportowane przez roboty,
- trafiają do magazynu.

Do tego podstawowego scenariusza każdy zespół wybiera **3 dodatkowe moduły** spośród zaproponowanych w dalszej części zadania.

3

POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Moduły podstawowe – takie same dla wszystkich zespołów

MODUŁ 1. Dostawy i stanowisko rozładunkowe

1. Należy zasymulować pojawianie się samochodów dostawczych (kilku).
2. Każda dostawa powinna zawierać przynajmniej:
   - identyfikator,
   - rodzaj towaru,
   - liczbę sztuk.
3. Samochody pojawiają się w różnych odstępach czasu (losowość)
4. Stanowisko rozładunkowe powinno działać jako osobne zadanie i przyjmować zgłoszenia od samochodów.
5. Po przyjęciu samochodu należy zasymulować czas rozładunku.

4

Moduły podstawowe – takie same dla wszystkich zespołów

MODUŁ 1. Dostawy i stanowisko rozładunkowe

Przykładowy przebieg dla jednego samochodu:

```
[02.1] Przyjazd samochodu D1
[02.1] D1 oczekuje na rozładunek
[02.3] Rozpoczęto rozładunek D1
[04.3] Zakończono rozładunek D1
```


POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Moduły podstawowe – takie same dla wszystkich zespołów

MODUŁ 2. Roboty transportowe

1. W centrum powinny działać przynajmniej 2 roboty transportowe
2. Robot:
   - oczekuje na polecenie transportu,
   - odbiera informację o towarze,
   - symuluje przejazd,
   - przekazuje towar do magazynu,
   - ponownie oczekuje na pracę.

Moduły podstawowe – takie same dla wszystkich zespołów

MODUŁ 2. Roboty transportowe

Przykładowy przebieg dla jednego robota:

- [04.4] Robot R1 otrzymał 8 szt. towaru A
- [05.1] Robot R1 jedzie do magazynu
- [07.1] Robot R1 dostarczył towar
- [07.1] Robot R1 jest ponownie wolny

POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Moduły podstawowe – takie same dla wszystkich zespołów

MODUŁ 3. Magazyn

1. Magazyn powinien działać jako jedno osobne zadanie posiadające własny stan (stan zapełnienia)
2. Należy przechowywać przynajmniej 3 różne rodzaje towarów.
3. Magazyn powinien umożliwiać przynajmniej:
   - przyjęcie towaru,
   - sprawdzenie aktualnego stanu.

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ A. Zamówienia klientów

1. W systemie pojawiają się zamówienia klientów.
2. Zamówienie zawiera:
   - numer,
   - rodzaj produktu,
   - liczbę sztuk.
3. Magazyn realizuje zamówienie, jeżeli posiada odpowiednią ilość produktu.
4. Jeżeli produktu brakuje, zamówienie może oczekiwać.

POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ B. Zamówienia pilne

1. Należy wprowadzić dwa rodzaje zamówień:
   - zwykłe,
   - pilne.
2. Zamówienie pilne, powinno mieć pierwszeństwo przed zamówieniem zwykłym.

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ C. Stanowisko wysyłkowe

1. Towar pobrany z magazynu musi trafić do stanowiska wysyłkowego.
2. Stanowisko:
   - przyjmuje przesyłkę,
   - pakuje ją przez określony czas,
   - kończy realizację zamówienia.

11

POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ D. Awarie robotów

1. Robot może losowo ulec awarii.
2. Po awarii:
   - przestaje wykonywać transporty,
   - zgłasza awarię,
   - jest naprawiany,
   - wraca do pracy.
3. Czas naprawy powinien być symulowany.

12

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ E. Ładowanie robotów

1. Każdy robot posiada poziom energii.
2. Transport zmniejsza poziom baterii.
3. Po spadku energii poniżej określonego poziomu robot musi udać się do ładowarki.
4. Dostępna jest tylko **jedna ładowarka**, dlatego roboty mogą być zmuszone do oczekiwania.

POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ F. Serwis naprawczy

1. W centrum działa jeden serwisant.
2. Jeżeli kilka robotów ulegnie awarii, mogą oczekiwać na naprawę.
3. Serwisant powinien obsługiwać roboty po jednym.
4. Jeżeli nikt nie oczekuje na naprawę, może wykonywać inną czynność.

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Zadanie projektowe

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ G. Kontroler / monitor centrum

- Osobne zadanie powinno okresowo prezentować stan centrum, np.:

```
--------- CENTRUM ---------
Magazyn: 38 / 50

Robot R1: pracuje
Robot R2: wolny

Dostawy obsłużone: 8
Towar A: 12
Towar B: 17
Towar C: 9
---------------------------
```

- Monitor może otrzymywać informacje od innych procesów lub okresowo pytać je o aktualny stan.

15

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Zadanie projektowe

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ H. Samochody rezygnujące z oczekiwania

1. Samochód nie powinien czekać na rozładunek dowolnie długo.
2. Jeżeli przez określony czas nie otrzyma dostępu do stanowiska, może odjechać.
3. Przykład:

```
[03.1] D4 oczekuje na rozładunek
[08.1] D4 zrezygnował z oczekiwania
```

16

Moduły dodatkowe – należy wybrać 3 dowolne, pasujące do wybranego scenariusza

MODUŁ I. Wymyślony przez grupę

1. Można opracować własny moduł, który będzie pasował do scenariusza
2. Musi wiązać się z zastosowaniem nowego typu zadania i synchronizować się chociaż z jednym innym typem zadań
3. W razie wątpliwości można omówić propozycję na konsultacjach

17

POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI | UCZELNIA BADAWCZA

Zadanie projektowe

Wymagania

1. Tematyka scenariusza ma być sensowna i spójna
2. Program ma realizować paradygmat współbieżności oraz:
   - wykorzystać 3 różne rodzaje spotkań
   - użyć chociaż raz dozór (when)
   - zastosowanie spotkań i dozoru musi być sensowne w kontekście scenariusza
3. Symulacja ma być oparta na mechanizmach losowości i opóźnień
4. Komunikaty terminalowe pozwalają obserwować przebieg symulacji
5. Program ma mechanizmy przeciwdziałające podstawowym zakleszczeniom
6. Program kompiluje się bez błędów i symulacja nie zostaje przerwana w niekontrolowany sposób

18

Punktacja

Element	Punkty
Moduł 1: Dostawy i rozładunek (wymaganie 2 i 3)	2
Moduł 2: Roboty transportowe (wymaganie 2 i 3)	2
Moduł 3: Magazyn (wymaganie 2 i 3)	2
3 wybrane moduły dodatkowe (wymaganie 2 i 3)	4,5
Integracja i współbieżność (wymaganie 2, 3 oraz 5)	1,5
3 różne konstrukcje select i min 1 dozór (wymaganie 2)	2
Jakość programu i prezentacja (wymaganie 1, 4 , 6)	1
Razem	15

Uwaga: wymagania podane w nawiasach to podpowiedzi, na co głównie będę patrzeć
W danym elemencie, a nie całkowita punktacja danego wymagania – czyli jeśli program się
W ogóle nie kompiluje, to nie oznacza, że się dostanie tylko 1 punkt mniej ☺